

华南农业大学期末考试试卷 (卷)

200 学年第 学期 考试科目：_____

考试类型：(开卷/闭卷)

考试时间：_____分钟

学号 _____ 姓名 _____ 年级专业 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

一、概念题

1、判断题。(共 10 分)

- (1) 作用在刚体上的力，沿作用线滑动或任意平行移动力的作用线，都不会改变力对刚体的作用效应。()
- (2) 摩擦力不可能作正功。()
- (3) 某一瞬时平面图形上各点的速度大小都相等，方向也相同，则此平面图形一定作平动，因此各点的加速度也相等 ()
- (4) 若切向加速度为零，则速度为常矢量。()
- (5) 质点系总动量的方向就是质点系所受外力主矢的方向 ()

2、选择题 (共 10 分)

(1) 空间任意力系向某一定点 O 简化，若主矢 $F_R \neq 0$, 主矩 $M_O \neq 0$ ，则此力系简化的最后结果 ()

- ① 可能是一个力偶，也可能是一个力； ② 一定是一个力；
- ③ 可能是一个力，也可能是一个力螺旋； ④ 一定是力螺旋。

(2) 如图 1 所示刚体的质量为 m ，其动量数值为 ()。

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}mv$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}mvl$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}mv$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}mvl$

(3) 如图 2 一重 W 的物体置于倾角为 α 的斜面上，若摩擦系数为 f ，且 $\tan \alpha < f$ ，则物体 ()；若增加物体重量，则物体 ()。

① 静止不动；

② 向下滑动

③ 运动与否取决于平衡条件。

(4) 如图 3 刚体作平面运动，某瞬时平面图形的角速度为 ω ，角加速度为 α ，则其上任意两点 A、B 的加速度在 A、B 连线上的投影 ()

① 必相等；② 相差 $AB\omega^2$ ；

③ 相差 $AB\alpha$ ；④ 相差 $(AB\omega^2 + AB\alpha)$

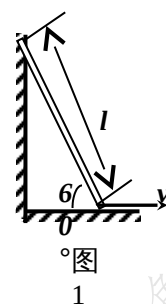


图 1

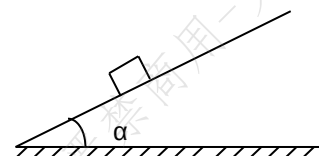


图 2

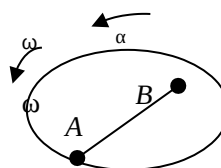


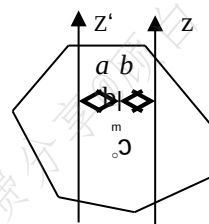
图 3

(5)如图 4，已知刚体质心 c 到相互平行的 z' 、 z 轴的距离分别为 a 、 b ，刚体的质量为 m ，对 z 轴的转动惯量为 J_z ，则 $J_{z'}$ 的计算公式为 ()

① $J_{z'} = J_z + m (a + b)^2$;

② $J_{z'} = J_z + m (a^2 - b^2)$;

③ $J_{z'} = J_z - m (a^2 - b^2)$ 。



3、填空题 (

共 10 分)

图 4

(1) 如图 5，均质细长杆长为 l ，静止直立与光滑水平面上，当杆件受到微小干扰而倒下时，图示瞬时杆件的角速度为 ω ，求该瞬时质心 C 的速度 v_c 的大小 () [方向在图中画出]

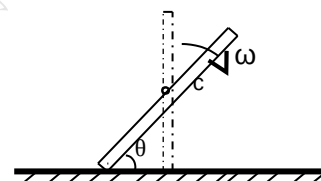


图 5

(2) 如图 6，已知曲柄 OA 长 r ，以角速度 ω 转动，均质圆盘半径为 R ，质量为 m ，在固定水平面上作纯滚动，则图示瞬时圆盘的动能为 ()

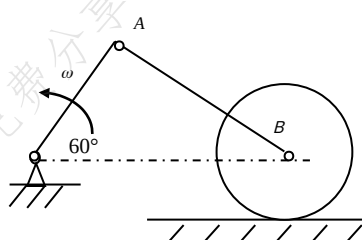


图 6

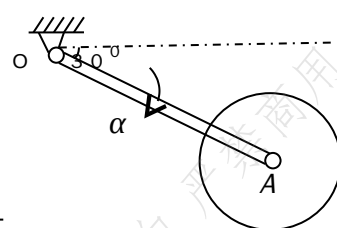
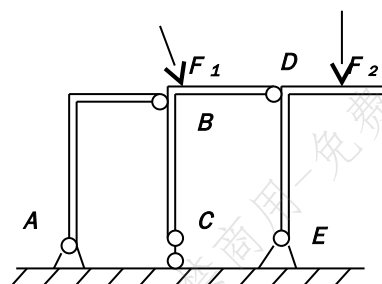


图 7

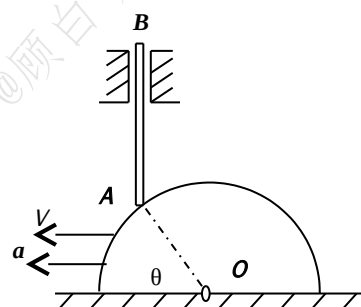
(3) 如图 7 所示机构位于铅垂面内，均质杆 OA 质量为 m ，长为 l ，且 $l = 4R$ ，均质圆盘质量也为 m ，半径为 R ，与杆在 A 端固结。图示瞬时，杆的角速度 $\omega = 0$ ，角加速度为 α ，求惯性力系向 O 点简化的结果：惯性力系主矢的模等于 ()，惯性力系主矩的模等于 () [方向应在图中画出]

二、作图题 (共 12 分)

1、画出右图每个标注字符的物体的受力图。未画重力的物体重量不计，所有接触处均为光滑接触。

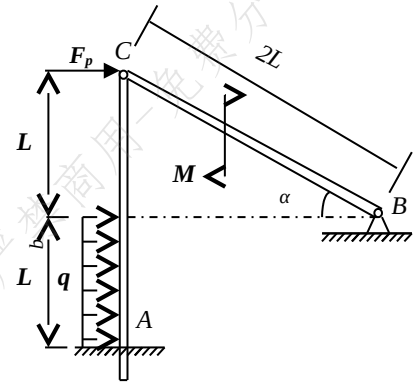


2、如图，半径为 r 的半圆形凸轮以速度 v 和加速度 a 沿水平向左移动，从而推动顶杆 AB 沿着直导轨滑动，以 AB 杆上的 A 点为动点，画出图示瞬时动点 A 速度和加速度分析的矢量图

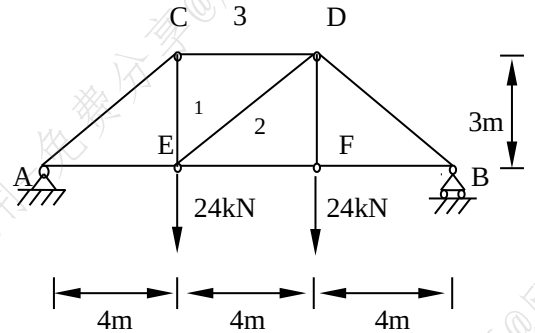


三、计算题 (共 58 分)

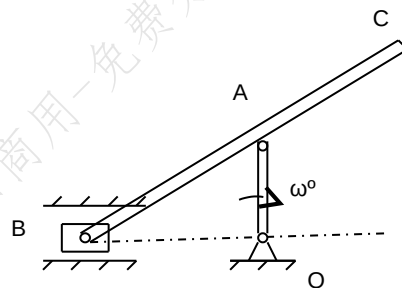
- 1、 右图所示结构的杆重不计，已知： $q = 3\text{kN/m}$ ， $F_p = 4\text{kN}$ ， $M = 2\text{K}\cdot\text{m}$ ， $L = 2\text{m}$ ， C 为光滑铰链。试求固定端 A 处的约束力。(10 分)



- 2、 平面桁架如图所示，求 1、2、3 杆的内力 (15)



- 3、如图所示机构中，曲柄 OA 长为 l ，以匀角速度 ω_0 绕轴 O 转动，滑块 B 在水平槽内滑动。已知 $AB = AC = 2l$ ，在图示瞬时， OA 铅直，试求此时点 C 的速度和加速度。（15 分）



- 4、物块 A, B 的质量均为 m ，两均质圆轮 C, D 的质量均为 $2m$ ，半径均为 R 。轮 C 铰接于无重悬臂梁 CK 上， D 为动滑轮，梁的长度为 $3R$ ，绳与轮间无滑动，系统由静止开始运动。求（1） A 物块上升的加速度；（2） HE 段绳的拉力。（18 分）

